

MQ34 UAA3 – Probabilité

Cours complet imprimable – Jury CESS

Objectif : exploiter le calcul des probabilités pour analyser un phénomène aléatoire de la vie courante. Ce cours respecte le cadre de l'UAA : calculs de probabilités, arbres, tableaux, diagrammes de Venn, événements contraires et incompatibles. L'analyse combinatoire avancée et les lois de probabilité ne sont pas traitées ici.

À l'examen : il faut choisir une représentation adaptée, détailler le raisonnement et vérifier que la probabilité obtenue est plausible. Les probabilités doivent être données en fractions irréductibles.

1. Les bases : hasard, expérience, issue, univers

Mot	Définition	Exemple
Expérience aléatoire	Expérience dont on ne connaît pas le résultat à l'avance.	Lancer un dé.
Issue	Résultat possible.	Obtenir 4.
Univers Ω	Ensemble de toutes les issues possibles.	$\{1,2,3,4,5,6\}$
Événement	Ensemble d'issues.	$A = \text{obtenir un nombre pair} = \{2,4,6\}$
Événement élémentaire	Événement contenant une seule issue.	Obtenir 5.

Piège : il faut toujours commencer par identifier l'expérience aléatoire et l'univers. Sans cela, on risque de compter les mauvais cas.

2. Probabilité d'un événement

Une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1 : $0 \leq P(A) \leq 1$. 0 signifie impossible, 1 signifie certain.

Équiprobabilité

Si toutes les issues ont la même chance :

$$P(A) = \text{nombre de cas favorables} / \text{nombre de cas possibles}$$

Exemple corrigé. On lance un dé équilibré. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 4 ?

Cas possibles : 6. Cas favorables : {5,6}, donc 2 cas. $P = 2/6 = 1/3$.

3. Approche fréquentiste

L'approche fréquentiste estime une probabilité à partir d'expériences répétées ou de simulations : $\text{fréquence} = \text{nombre de réalisations} / \text{nombre d'essais}$.

On lance une pièce 200 fois et on obtient 108 fois pile. Estime la probabilité de pile.

$108/200 = 54/100 = 0,54$. Dans cette simulation, pile apparaît dans 54 % des essais. C'est proche de $1/2$, mais pas exactement égal, ce qui est normal.

4. Événements contraires, incompatibles, union et intersection

Notation	Lecture	Sens
$A \cap B$	A et B	Les deux événements se réalisent.
$A \cup B$	A ou B	A se réalise, ou B, ou les deux.
$\bar{A}$	non A	A ne se réalise pas.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Deux événements sont **incompatibles** s'ils ne peuvent pas arriver en même temps. Alors $P(A \cap B) = 0$.

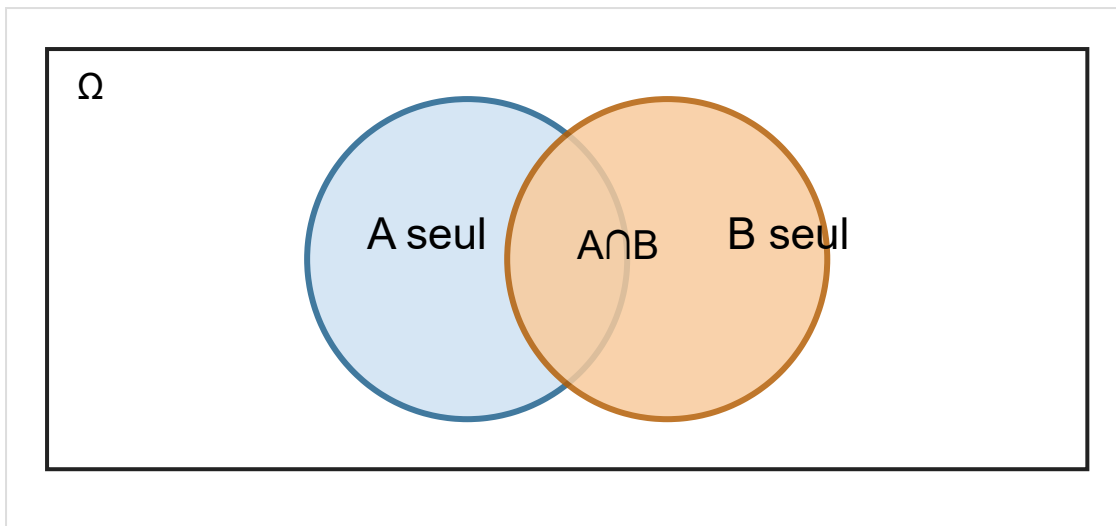
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Dans une classe de 30 élèves, 18 aiment les maths, 14 les sciences et 8 les deux. Calcule $P(\text{maths ou sciences})$.

$$n(M \cup S) = 18 + 14 - 8 = 24, \text{ donc } P = 24/30 = 4/5.$$

5. Diagrammes de Venn

Le diagramme de Venn sert à représenter A seul, B seul, $A \cap B$, $A \cup B$ et aucun des deux.



Méthode Venn :

1. Commencer par l'intersection.
2. Compléter A seulement et B seulement.
3. Additionner pour l'union.
4. Soustraire au total pour "aucun".

6. Tableaux de probabilités

Dans une entreprise :

	Ouvriers	Employés	Total
Moins de 10 ans	35	15	50
10 ans ou plus	45	5	50
Total	80	20	100

Calcule $P(\text{employé})$, $P(\text{ouvrier et 10 ans ou plus})$, $P(\text{non employé})$.

$$P(\text{employé}) = 20/100 = 1/5 \quad . \quad P(\text{ouvrier} \cap 10 \text{ ans ou plus}) = 45/100 = 9/20 \quad .$$

$$P(\text{non employé}) = 80/100 = 4/5 \quad .$$

7. Arbres de probabilités

Un arbre est utile pour une expérience en plusieurs étapes : deux tirages, deux lancers, choix successifs.

Sur un chemin, on multiplie. Si plusieurs chemins conviennent, on additionne les probabilités des chemins.

Une urne contient 5 boules rouges, 3 vertes et 4 noires. On tire deux boules sans remise. Calcule la probabilité de tirer deux rouges.

Premier rouge : $5/12$. Puis il reste 4 rouges sur 11 boules.

$$P(R \text{ puis } R) = 5/12 \times 4/11 = 20/132 = 5/33 .$$

8. Avec remise / sans remise

Situation	Conséquence
Avec remise	On remet l'objet. Les probabilités restent identiques.
Sans remise	On ne remet pas l'objet. Le total change au tirage suivant.

Piège : dans un tirage sans remise, le dénominateur diminue et parfois le numérateur aussi.

9. Probabilités non équiprobables

Tous les exercices ne sont pas équiprobables. Un dé pipé ou une roue à secteurs inégaux ne donne pas la même chance à chaque issue.

Un dé truqué vérifie : $P(1)=P(2)=P(3)=1/6$ et $P(5)=P(6)=1/8$. Calcule $P(4)$.

Somme connue : $3 \times 1/6 + 2 \times 1/8 = 1/2 + 1/4 = 3/4$. Donc $P(4) = 1 - 3/4 = 1/4$.

10. Traduire les mots de l'énoncé

Expression	Traduction
au moins un	1 ou plus ; souvent utiliser le complémentaire "aucun"
au plus deux	0, 1 ou 2
exactement deux	2 uniquement
A et B	$A \cap B$
A ou B	$A \cup B$
ni A ni B	complémentaire de $A \cup B$

11. Exercices progressifs

Connaître

1. Définis : expérience aléatoire, issue, univers, événement, événement contraire.
2. Explique la différence entre $A \cap B$ et $A \cup B$.
3. Explique ce qu'est un événement incompatible.

Appliquer

4. On lance un dé équilibré. Calcule $P(\text{pair})$, $P(\text{nombre supérieur à 4})$, $P(\text{nombre inférieur ou égal à 2})$, $P(\text{nombre égal à 9})$.
5. Une urne contient 5 rouges, 3 vertes et 2 noires. On tire une boule. Calcule $P(\text{rouge})$, $P(\text{non rouge})$, $P(\text{verte ou noire})$.
6. Dans un groupe de 40 personnes, 22 parlent néerlandais, 18 parlent anglais et 10 parlent les deux. Calcule $P(\text{parler au moins une des deux langues})$.

Transférer

7. Une urne contient 4 rouges et 2 bleues. On tire deux boules sans remise. Calcule $P(\text{deux rouges})$, $P(\text{deux bleues})$, $P(\text{couleurs différentes})$.
8. Un jeu annonce "1 chance sur 3 de gagner". Sur 30 parties, on gagne 6 fois. Commente.
9. Dans un groupe de 50 personnes, 28 aiment le football, 24 le tennis et 12 les deux. Calcule la probabilité de n'aimer aucun des deux sports.

12. Corrections détaillées

1. Expérience aléatoire : résultat non connu à l'avance. Issue : résultat possible. Univers : ensemble des issues. Événement : ensemble d'issues. Contraire : événement "non A".

2. $A \cap B$ signifie A et B. $A \cup B$ signifie A ou B, c'est-à-dire A, B ou les deux.

3. Deux événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Leur intersection est vide.

4. Dé équilibré : 6 cas. $P(\text{pair})=3/6=1/2$. $P(>4)=2/6=1/3$. $P(\leq 2)=2/6=1/3$. $P(=9)=0$.

5. Total 10. $P(\text{rouge})=5/10=1/2$. $P(\text{non rouge})=5/10=1/2$. $P(\text{verte ou noire})=5/10=1/2$.

6. $n(N \cup A) = 22 + 18 - 10 = 30$. Donc $P = 30/40 = 3/4$.

7. Total 6. Deux rouges : $4/6 \times 3/5 = 12/30 = 2/5$. Deux bleues : $2/6 \times 1/5 = 2/30 = 1/15$. Couleurs différentes : $1 - 2/5 - 1/15 = 8/15$.

8. Théoriquement $1/3$ de 30 vaut environ 10 gains. On observe $6/30 = 1/5$. C'est plus faible, mais 30 parties reste limité.

9. Au moins un sport : $28+24-12=40$. Aucun : $50-40=10$. Probabilité : $10/50=1/5$.

13. Mini-test final type examen

Consigne : justifie chaque réponse. Les probabilités doivent être données en fractions irréductibles.

Question 1. On lance un dé équilibré. A = “obtenir un nombre pair”, B = “obtenir un nombre supérieur ou égal à 4”. Donne Ω , A , B , puis calcule $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$.

Question 2. Dans un groupe de 50 personnes, 28 aiment le football, 24 le tennis et 12 les deux. Calcule : seulement football, seulement tennis, au moins un sport, aucun sport.

Question 3. Dans une entreprise :

	Formation suivie	Formation non suivie	Total
Réussite	36	24	60
Échec	9	31	40
Total	45	55	100

Calcule $P(\text{réussite})$, $P(\text{formation suivie et réussite})$, $P(\text{non réussite})$.

Question 4. Une urne contient 5 rouges et 3 vertes. On tire deux boules sans remise. Calcule $P(\text{rouge puis rouge})$, $P(\text{verte puis verte})$, $P(\text{deux boules de même couleur})$.

Question 5. Un site annonce 25 % de chances de gagner. Un utilisateur fait 80 essais et gagne 14 fois. Calcule la fréquence observée et commente.

14. Correction du mini-test

Q1. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. $A = \{2, 4, 6\}$. $B = \{4, 5, 6\}$. $P(A) = 1/2$. $P(B) = 1/2$. $A \cap B = \{4, 6\}$, donc $P(A \cap B) = 2/6 = 1/3$. $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, donc $P(A \cup B) = 4/6 = 2/3$.

Q2. Seulement football : $28-12=16$. Seulement tennis : $24-12=12$. Au moins un : $28+24-12=40$. Aucun : $50-40=10$.

Q3. $P(\text{réussite})=60/100=3/5$. $P(\text{formation suivie et réussite})=36/100=9/25$. $P(\text{non réussite})=40/100=2/5$.

Q4. Rouge puis rouge : $5/8 \times 4/7 = 20/56 = 5/14$. Verte puis verte :

$3/8 \times 2/7 = 6/56 = 3/28$. Même couleur : $5/14 + 3/28 = 10/28 + 3/28 = 13/28$.

Q5. Fréquence observée : $14/80 = 7/40 = 0,175$, soit 17,5 %. C'est inférieur à 25 %, mais on ne peut pas conclure avec certitude que le site ment avec seulement 80 essais.

15. Fiche mémo finale

Définitions

- **Univers Ω** : ensemble de toutes les issues.
- **Événement** : ensemble d'issues.
- **Contraire** : non A, noté $\bar{A}$.
- **Incompatibles** : deux événements qui ne peuvent pas arriver ensemble.
- **Équiprobabilité** : toutes les issues ont la même chance.

Formules

- $P(A) = \text{cas favorables} / \text{cas possibles}$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Si A et B sont incompatibles : $P(A \cap B) = 0$

Choisir l'outil

- **Venn** : problèmes avec A, B, les deux, aucun.
- **Tableau** : deux critères croisés.
- **Arbre** : plusieurs étapes successives.

Pièges fréquents

- Confondre "et" et "ou".
- Oublier de retirer l'intersection.
- Supposer l'équiprobabilité sans justification.
- Oublier que le total change sans remise.
- Ne pas simplifier la fraction.

16. Ressources utiles

- YouTube – union, intersection, complémentaire
- YouTube – Venn et probabilités
- YouTube – arbres de probabilités
- Khan Academy – probabilités
- Alloprof – les probabilités

Document conçu pour une révision ciblée de MQ34 UAA3 – Probabilité.